

C-03 — Gradins avec contrôle de visibilité

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	C1 · Architecture
Référence au référentiel	REF-047, REF-079, REF-046, REF-060
Compétence visée	Construire une progression dont chaque terme dépend du précédent ET de sa position, et en tirer une cote de projet.
Case Bloom (révisée)	Analyser × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	80 minutes
Prérequis	B-01, B-08
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.01
Solution de référence	35 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

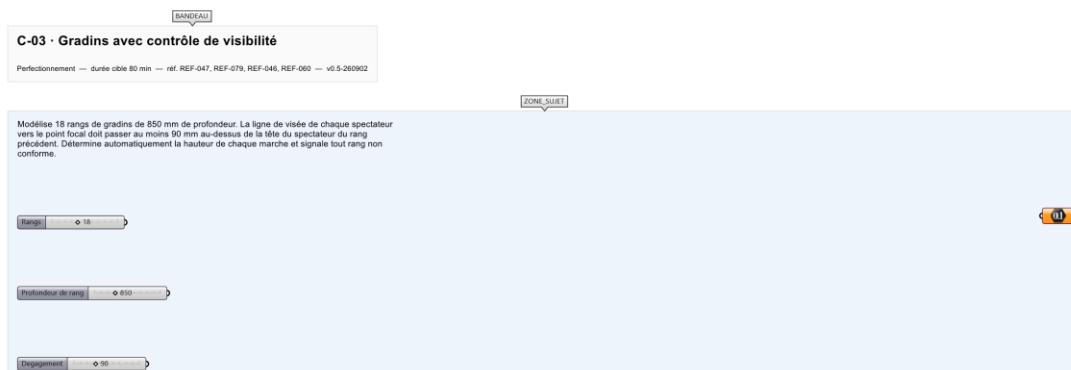
Construire une géométrie pilotée par une contrainte de performance vérifiée rang par rang.

Contexte

Le dégagement visuel est une règle de sécurité et de confort. Il se vérifie rang par rang, et la hauteur du dernier décide de tout le volume construit.

Énoncé

Modélise 18 rangs de gradins de 850 mm de profondeur. La ligne de visée de chaque spectateur vers le point focal doit passer au moins 90 mm au-dessus de la tête du spectateur du rang précédent. Détermine automatiquement la hauteur de chaque marche et signale tout rang non conforme.



Le canvas à l'ouverture de C-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Le point focal, la profondeur de rang et le nombre de rangs.

Ce qui est attendu

3 105,01 mm — la hauteur du dernier rang, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

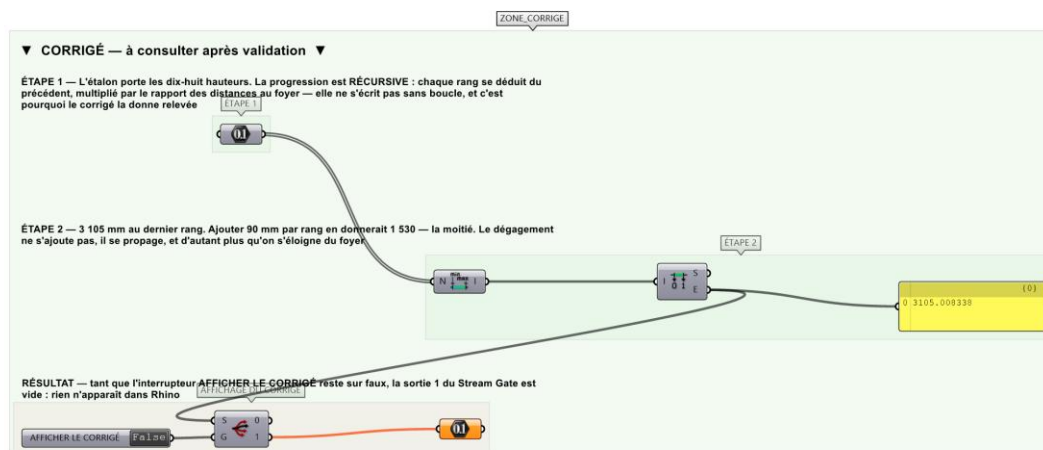
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

4 points géométrie, 3 points calcul cumulatif, 3 points contrôle.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier C-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser le premier rang à une altitude de départ connue.
- Étape 2.** Pour chaque rang, calculer la hauteur minimale garantissant 90 mm de dégagement par géométrie de la ligne de visée.
- Étape 3.** Mettre en place le calcul cumulatif avec une boucle Anemone ou un composant Python, la hauteur d'un rang dépendant du précédent.
- Étape 4.** Générer les positions de tous les rangs.
- Étape 5.** Construire le profil en gradins par PolyLine puis extruder sur la largeur.
- Étape 6.** Recalculer a posteriori le dégagement réel de chaque rang.
- Étape 7.** Contrôler avec Larger Than et afficher le tableau de conformité.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Ajouter 90 mm à chaque rang : 1 530 mm au dernier, soit la moitié. Le dégagement ne s'ajoute pas — il se PROPAGE : chaque rang doit dépasser la ligne de visée du précédent, et cette ligne s'élève d'autant plus qu'on s'éloigne du foyer. La salle construite sur le calcul faux ne voit rien depuis le fond.

Pièges fréquents

- Calcul non cumulatif : le dégagement se dégrade à partir du troisième rang.
- Hauteur d'œil du spectateur oubliée (environ 1 200 mm en position assise).

- Vérification effectuée sur la hauteur de marche et non sur le dégagement de visée.

Composants de la solution de référence

Series, Shift List, Line, Angle, Larger Than, Gate And, Extrude, Graph Mapper

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Dix-huit rangs de 850 mm, foyer à 4 200 mm : la hauteur croît de 108 mm au deuxième rang à plus de 200 au dernier. C'est cette accélération que la somme constante ignore, et elle donne un facteur deux sur la hauteur totale.

Limite de la correction automatique

Le calcul suppose un foyer ponctuel et des spectateurs alignés. Une salle réelle a une scène étendue et des rangs décalés, ce qui adoucit la progression — mais jamais au point de la rendre linéaire.

Pour aller plus loin

- Comparer une courbe de gradins optimisée et une pente constante.
- Ajouter les circulations et les paliers.
- Calculer le volume de béton.

Fichiers de cet exercice

- C-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- C-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- C-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- C-03_fiche.docx — la présente fiche
- C-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant